Čtyři zadání klienta, podrobně

Pokročilé programování (PPRO), zimní semestr 2026/2027

Příloha k zadání semestrálního projektu, verze 1, 28. září 2026

Jak tenhle dokument číst

Zadání semestrálního projektu vymezuje pravidla, povinné minimum a termíny. Tenhle dokument rozpracovává jeho oddíl 7: čtyři zadání tak, jak by je popsal skutečný klient. Vyberte si jedno a dotáhněte ho do funkční aplikace.

Klient mluví o své práci, ne o databázi. Neřekne vám, které entity má systém mít ani jaké má být schéma; řekne, co potřebuje, aby přestal ztrácet čas. Překlad do datového modelu, rozhraní a vrstev je vaše práce a je to ta zajímavější polovina.

Text každého zadání se dělí na čtyři části a každá z nich má jinou váhu:

Část	Co to je	Jak s tím naložit
Co klient chce	funkční požadavky	musí být hotové
Na čem klient trvá	obchodní pravidla	vynutí je aplikace, ne slušnost uživatele
Co klient prohodí mimochodem	přání a nálady	zvažte, nemusíte splnit
Co klient nemá dořešené	otevřené body	rozhodnete vy a rozhodnutí zapíšete

Otevřené body a proč tam jsou

U každého zadání je oddíl s body, které klient nemá dořešené. Nejsou to překlepy ani opomenutí, jsou tam schválně a v reálné zakázce jich bývá víc.

Postup je pokaždé stejný:

1. **Rozhodněte se.** Čekání na to, až klient dodá jasno, není postup. Vyberte variantu, která dává smysl, a pokračujte.
2. **Rozhodnutí zapište.** Do `README.md` patří oddíl `Rozhodnutí`, jedna až dvě věty na každý otevřený bod: jak jste to vyřešili a proč. U obhajoby se na to bude odkazovat a v technické dokumentaci to rozvedete.
3. **Počítejte s tím, že klient názor změní.** Přijde na cvičení a řekne, že to myslel jinak. Není to zlomyslnost, tak to chodí. Dobrý návrh změnu ustojí, špatný se kvůli ní přepisuje celý.

Bez zápisu se za tři týdny nikdo nedopočítá, co bylo záměr a co náhoda.

Klient za vámi přijde na cvičení. V části vyhrazené samostatné práci chodí vyučující mezi stoly v roli klienta: ptá se, co už běží, upřesňuje, co nedořekl, a přichází se změnami. Odpovídá se nad tím, co máte v editoru, ne nad tím, co plánujete. Počítá se obojí stejně: co je hotové, i jak reagujete na změnu. Odpověď „to nejde“ je legitimní, když ji doložíte; odpověď „to už mám hotové“ se ověřuje spuštěním.

Zadání A: Rezervace v ordinaci

Klient: MUDr. Jana Hrubá, Ordinace Na Vyhlídce. Soukromá praxe, tři lékaři na částečné úvazky a paní Věra na recepci. Asi devět set pacientů, z toho polovina chodí pravidelně.

Jak to mají dnes

Papírový diář na recepci, do kterého se zapisuje tužkou. Pacienti volají a paní Věra hledá volno listováním. Když lékař onemocní, obvolává se seznam. Na konci měsíce paní Věra přepisuje provedené výkony do tabulky pro pojišťovnu a podle vlastních slov na to má vždycky celý jeden podvečer.

Dvakrát za poslední rok se stalo, že na stejný čas seděli v čekárně dva lidé. „To se nesmí stávat, to je ostuda.“

Co klient chce

1. **Pacienty v evidenci.** Jméno, příjmení, rok narození, telefon, identifikátor pojištěnce, pojišťovna. Vyhledání podle příjmení nebo telefonu, protože pacient při telefonátu obojí řekne.
2. **Lékaře a jejich ordinační hodiny.** Každý lékař má jiné dny a jiné časy. Jeden z nich ordinuje v úterý odpoledne na jiné adrese a tam se objednávat nedá.
3. **Rezervaci na konkrétní termín u konkrétního lékaře.** Založí ji recepce. U rezervace je poznámka, proč pacient přichází.
4. **Záznam o návštěvě.** Když pacient přijde, zapíše se, co se provedlo. Provedené výkony se vybírají z číselníku: každý výkon má kód, název a bodové ohodnocení. Na jedné návštěvě jich proběhne několik a tentýž výkon se opakuje u mnoha návštěv. U některých výkonů je potřeba zapsat i počet, například tři aplikace.
5. **Zrušení rezervace.** Pacient zavolá, že nepřijde. Klient chce mít přehled o lidech, kteří ruší opakovaně, protože „paní Krátká nepřišla letos pětkrát“.
6. **Přehled volných termínů.** Pro daného lékaře a daný týden vidět, kde je volno. Tohle je funkce, kterou budou používat nejvíc.
7. **Měsíční výkaz.** Za zvolený měsíc a lékaře seznam provedených výkonů a součet bodů. Právě tímhle se má ušetřit ten podvečer.

Na čem klient trvá

- Dvě rezervace na stejný termín u stejného lékaře nesmí jít založit. Ani omylem, ani ručně.
- Rezervaci nelze založit mimo ordinační hodiny toho lékaře.
- Výkon nelze zapsat k návštěvě, která se ještě neuskutečnila.
- Historie pacienta se nemaže. „Když se něco stane, musím doložit, co jsme kdy dělali.“

Co klient prohodí mimochodem

„Musí to zvládnout paní Věra, ta s počítačem moc nekamarádí.“ · „Když zvoní telefon, nemůžu čekat, až se to načte.“ · „Bylo by hezké, kdybych to viděla i na tabletu, ale to nespěchá.“ · „Pacienti by se možná mohli objednávat sami přes internet, ale bojím se toho.“

Co klient nemá dořešené

1. **Jak dlouho trvá jeden termín.** Na otázku odpovídá „podle toho, co se dělá“. Nevyřešeno zůstává, jestli je diář pevná mřížka po patnácti minutách, nebo má rezervace vlastní délku.
2. **Kdo zakládá rezervaci.** Nejdřív řekne, že výhradně recepce. O pět minut později mluví o objednávání pacientů přes internet. Obojí naráz znamená jiný návrh než každé zvlášť.
3. **Co se zrušenou rezervací.** Chce, aby zmizela z diáře, a zároveň chce statistiku, kdo ruší nejčastěji. Tohle si odporuje a je to k rozhodnutí.
4. **Totožnost pacienta.** Přiznává, že „paní Nováková je u nás v diáři třikrát“. Neřekne, čím se pacient jednoznačně určuje ani co se má stát při pokusu o duplicitní zápis.
5. **Nemoc lékaře.** Ví, že se to stane, a neví, co má systém udělat: rezervace hromadně zrušit, přesunout na jiného lékaře, nebo jen označit a nechat obvolání na recepci.

Zadání B: Sklad pro malý e-shop

Klient: Petr Doležal, Dřevěnka s.r.o. Prodává dřevěné hračky, deset let podniká, poslední tři roky mu tržby rostou a přestal si vystačit s tabulkou.

Jak to mají dnes

Jeden soubor v Excelu se čtyřmi sty položkami, otevřený zároveň na třech počítačích. Zásoby se vedou ve dvou skladech: hlavní je v Hradci, druhý je fakticky garáž v Třebechovicích, kam se odkládají sezónní věci. Objednávky chodí z e-shopu e-mailem a přepisují se ručně.

Dvakrát měsíčně se stane, že se prodá něco, co není. „Zákazníkovi pak volám a omlouvám se, a to je ta nejhorší část mojí práce.“

Co klient chce

1. **Produkty a kategorie.** Produkt má název, kód, popis, nákupní a prodejní cenu. Kategorií má být víc a produkt patří do několika naráz: tatáž káča je současně „pro batolata“ i „dárky do 500 Kč“.
2. **Zásoby po skladech.** U každého produktu vidět, kolik je v Hradci a kolik v garáži.
3. **Objednávky zákazníků.** Objednávka má zákazníka, datum, stav a několik položek. U položky je množství a cena, za kterou se prodalo.
4. **Odmítnutí objednávky, na kterou nejsou zásoby.** Tohle je důvod, proč se to celé dělá.
5. **Dohledání pohybu.** Ke každému výdeji vidět, ze kterého skladu se vydalo. Klient chce umět odpovědět na otázku „kde je ta káča, co jsem ji měl minulý týden“.
6. **Přesun mezi sklady.** Jednou za čas se ze zimní garáže vozí zboží do Hradce a tenhle pohyb se dnes neeviduje vůbec.
7. **Minimální zásoba a co doobjednat.** Seznam produktů pod minimem, nejlépe hned na úvodní stránce.
8. **Obrat po kategoriích za měsíc.** Klient chce vědět, co ho živí.

Na čem klient trvá

- Vydat víc, než je na skladě, nesmí jít.
- Cena v odeslané objednávce se nesmí zpětně změnit, když se upraví ceník.
- Každá změna stavu zásob musí být dohledatelná. „Chci vidět, proč jich je sedmnáct a ne dvacet.“
- Zákazník se nemaže, protože se ke svým objednávkám vrací s reklamacemi.

Co klient prohodí mimochodem

„Poštovné řešit nemusíme, to počítá e-shop.“ · „Ať to jde používat i z mobilu, já jsem půlku dne ve skladu.“ · „Faktury zatím ne, ale jednou určitě.“ · „Nejradši bych to měl barevně, ať vidím, co hoří.“

Co klient nemá dořešené

1. **Objednávka ze dvou skladů naráz.** Na dotaz odpovídá „asi jo, ale to poštovné“ a dál to nerozvede. Rozhodnutí mění návrh výdeje.
2. **Co znamená „dost zásob“.** Není jasné, jestli se počítá fyzický stav, nebo stav snížený o zboží rezervované rozpracovanými objednávkami. Souvisí s tím, kdy se zásoba odečítá: při přijetí objednávky, nebo až při expedici.
3. **Záporný stav.** Přiznává, že v garáži stav „nikdy nesedí“. Neřekne, jestli má systém zápornou zásobu zakázat, nebo umožnit inventuru, která stav srovná a zaznamená rozdíl.
4. **Varianty produktu.** Mluví o „té samé káče ve třech barvách“. Jestli je varianta samostatný produkt, nebo vlastnost produktu, nechává na vás, protože tomu rozdílu nerozumí.
5. **Změna objednávky po zaplacení.** Stává se to a dnes se to řeší telefonem. Co má systém dovolit, neví.

Zadání C: Kurzy vzdělávacího centra

Klient: Ing. Lucie Bartošová, Akademie Trutnov. Nabízí rekvalifikační a firemní kurzy, asi čtyřicet ročně, lektoři jsou externisté.

Jak to mají dnes

Přihlášky chodí formulářem do e-mailu a přepisují se do tabulky, jedna záložka na kurz. Kapacity se hlídají okem a pořadník je poznámka tužkou dole pod seznamem. Osvědčení se vypisují ve Wordu, čísla se přidělují podle toho, kolik jich už letos bylo, a jednou se číslo použilo dvakrát.

„Nejhorší je, když někdo na poslední chvíli odřekne a já nevím, komu volat.“

Co klient chce

1. **Kurzy.** Název, anotace, rozsah v hodinách, cena, zda je akreditovaný.
2. **Termíny kurzu.** Kurz se opakuje několikrát do roka. Termín má datum od a do, místo konání a kapacitu. Kapacita se u téhož kurzu liší podle učebny.
3. **Lektory a jejich přiřazení k termínům.** Jeden lektor vede mnoho termínů a u delších kurzů se na jednom termínu střídají dva.
4. **Přihlášky studentů na termín.** Jeden student chodí na víc kurzů, na jednom termínu je mnoho studentů.
5. **Kapacitu a pořadník.** Když je plno, další zájemce jde do pořadníku a drží si v něm pořadí. Když se místo uvolní, má se vědět, kdo je na řadě.
6. **Docházku.** U vícedenních termínů evidovat, kdo byl který den.
7. **Dokončení a osvědčení.** Na konci termínu seznam těch, kdo kurz dokončili, a vydané osvědčení s číslem a datem. Číslo se nesmí opakovat.
8. **Přehledy.** Naplněnost termínů, kolik hodin odučil který lektor, a kdo se letos přihlásil na víc než jeden kurz.

Na čem klient trvá

- Kapacitu termínu nelze překročit.
- Pořadí v pořadníku se nesmí přeskakovat.
- Číslo osvědčení je jedinečné a už vydané osvědčení se nemění.
- Zrušená přihláška zůstává dohledatelná, protože „lidé si pak stěžují, že se přihlásili, a oni se nepřihlásili“.

Co klient prohodí mimochodem

„Fakturaci zatím neřešte, ale počítejte s tím, že o ni jednou požádám.“ · „Ať to zvládnou i lektoři, někteří jsou starší pánové.“ · „Hodilo by se posílat e-maily, ale chápu, že to je navíc.“ · „Do výkazu pro ministerstvo to stejně přepisuju ručně.“

Co klient nemá dořešené

1. **Kdo rozhoduje o dokončení kurzu.** Jednou mluví o tom, že stačí sedmdesátiprocentní docházka, jindy o tom, že „to posoudí lektor“. Obojí naráz nejde.
2. **Automatický posun z pořadníku.** Není jasné, jestli se první v pořadníku přihlásí sám od sebe, nebo jestli to někdo potvrzuje. U automatické varianty neřeší, co se stane, když dotyčný už nechce.
3. **Dva termíny téhož kurzu naráz.** Nedokáže říct, jestli se student může přihlásit na dva termíny stejného kurzu současně.
4. **Přihlášení po zahájení.** Pravidlo zní „nejde to“, vzápětí dodá „no, někdy jo, když je to domluvené“. Výjimka nemá popsané podmínky.
5. **Jeden lektor, nebo víc.** V požadavcích zmíní střídání dvou lektorů, v přehledech chce hodiny „na lektora termínu“, jako by byl jeden.

Zadání D: Půjčovna vybavení

Klient: Martin Řehák, Hory a voda. Půjčuje lyže, snowboardy a v létě lodě. Sezóna je krátká a o víkendech se stojí fronta.

Jak to mají dnes

Sešit a inventární čísla napsaná lihovkou na vybavení. Rezervace se přijímají telefonicky a píšou se na lístečky připíchnuté nad pultem. V sezóně se stane, že se jeden pár lyží slíbí dvakrát. „V sobotu ráno nemám čas to řešit, tak vždycky někomu dám něco jiného a slevím.“

Co klient chce

1. **Jednotlivé kusy vybavení.** Každý kus má inventární číslo, kategorii, velikost, rok pořízení a stav opotřebení. Kusy jsou skutečně jednotlivé: dva stejné páry lyží jsou dva záznamy.
2. **Kategorie vybavení.** Lyže, snowboardy, boty, hole, lodě, vesty. Podle kategorie se počítá cena.
3. **Zákazníky.** Jméno, telefon, doklad, kauce.
4. **Výpůjčky.** Jedna výpůjčka obsahuje několik kusů, má datum od a do a tentýž kus se půjčuje opakovaně.
5. **Rezervace dopředu.** Zákazník zavolá v úterý, že v sobotu přijede.
6. **Vrácení, i po částech.** Stává se, že se vrátí lyže a boty zůstanou do večera.
7. **Servis.** Kus jde na servis a po tu dobu se nepůjčuje. Klient chce vidět, co je zrovna v servisu a jak dlouho.
8. **Ceník podle kategorie a počtu dní.** Víkend se počítá jako dva dny, „ale bereme to od pátku odpoledne“.
9. **Přehledy.** Co je právě venku, co mělo být vráceno a není, a jak často se který kus půjčuje. Poslední údaj potřebuje k rozhodnutí, co dokoupit.

Na čem klient trvá

- Jeden kus nemůže být ve dvou výpůjčkách nebo rezervacích, které se časově překrývají.
- Kus v servisu se nepůjčuje.
- Za pozdní vrácení se počítá penále za každý započatý den.
- Historie výpůjček kusu se nemaže, slouží k reklamacím i k rozhodování o obměně.

Co klient prohodí mimochodem

„Nejvíc mi pomůže, když v sobotu ráno uvidím na jedné obrazovce, co je volné.“ · „Kauci beru v hotovosti, to do počítače dávat nemusíme.“ · „Někdy dám slevu, to je moje věc.“ · „Kdyby to šlo tisknout, tak bych tiskl smlouvu.“

Co klient nemá dořešené

1. **Konkrétní kus, nebo jen typ.** Zákazník po telefonu chce „lyže sto sedmdesát“, ne inventární číslo 412. Jestli se rezervuje konkrétní kus, nebo se drží jen kapacita v kategorii a velikosti, klient nerozliší. Rozhodnutí prostupuje celým návrhem.
2. **Jak dlouho rezervace drží.** Ví, že „do desíti“, ale neřekne, co se stane v deset pět, ani jestli to má systém udělat sám.
3. **Poškození.** Eviduje ho dnes tak, že si to pamatuje. Jestli se váže ke kusu, k výpůjčce, nebo ke kauci, neřeší.
4. **Částečné vrácení.** Není jasné, jestli výpůjčka zůstává otevřená do vrácení posledního kusu, nebo se rozpadá na jednotlivé kusy s vlastním stavem. Penále se počítá jinak v obou případech.
5. **Změna ceníku během sezóny.** Chce ceny občas upravit a zároveň chce, aby „staré smlouvy platily, jak byly“. Jak to udělat, nechává na vás.

Společné minimum pro všechna zadání

Každé zadání je napsané tak, aby z něj šlo splnit povinné minimum projektu: tři vrstvy se závislostmi jedním směrem, relační databáze v Dockeru s migracemi, nejméně pět entit a alespoň jedna vazba M:N, testy, spuštění příkazem `docker compose up` a technická dokumentace. Technologii si volíte sami. Data jsou vždy syntetická: žádná reálná osobní data, nic z práce ani ze stáže, žádné přihlašovací údaje v repozitáři.

Než si zadání vyberete

Zadání jsou srovnatelně obtížná a žádné není bezpečnější než ostatní. Každé má jedno místo, kde se láme návrh, a právě to místo je hlavní část práce:

Zadání	Kde se návrh láme
A. Ordinace	překrývání termínů a to, co znamená zrušená rezervace
B. Sklad	okamžik odečtení zásoby a dohledatelnost pohybů
C. Kurzy	pořadník a pravidlo dokončení kurzu
D. Půjčovna	rezervace konkrétního kusu proti rezervaci typu

Volbu potvrďte nejpozději na čtvrtém cvičení, spolu s návrhem datového modelu. Kdo chce vlastní téma, ať se ozve co nejdřív; musí pokrýt totéž povinné minimum a projít schválením.

Konzultace probíhají na cvičeních a průběžně na adrese `dominik.palla@uhk.cz`.